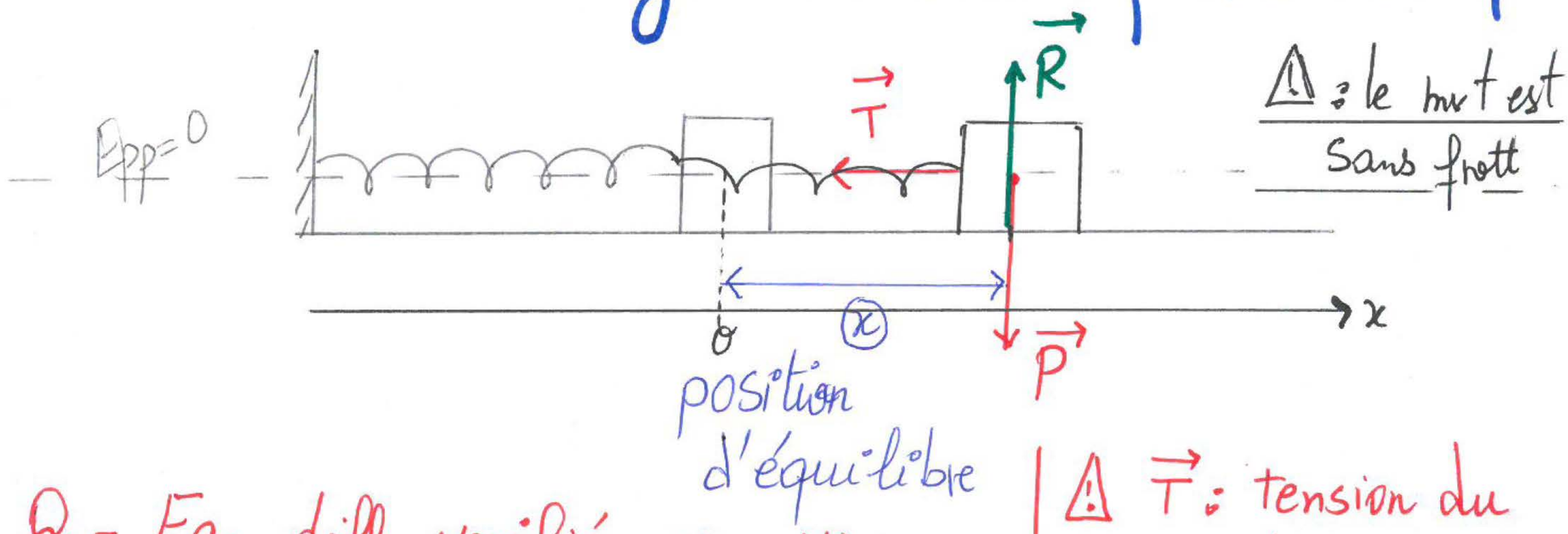
1 Les oscillateurs mécaniques - Les pendules

- pendule Elastique — SM - PC - SVT
- pendule de torsion — SM - PC
- pendule pesant — SM - PC
- pendule simple — SM - PC

I - Pendule élastique : (SVT - PC - SM - STE, STM)

. Système oscillants {(S) + Ressort}



⚠ : le mvt est sans frott

Q1 - Eq. diff. verifiée par x(t) :

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: Son poids.

. $\vec{R}$: Réaction du plan.

. $\vec{T}$: Tension du ressort.

⚠ $\vec{T}$: tension du ressort.

→ force de rappel.

$$\boxed{T = k \cdot \Delta l}$$

k : cste de raideur en $(N \cdot m^{-1})$.

Δl : Alongement en m

Ds RTG, on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\,\vec{a_G}$$

2 projection sur (Ox)

$$0 + 0 - T = m \cdot a_x$$

$$-k \cdot \Delta l = m \ddot{x}$$

avec : $\Delta l = x$

$$-k \cdot x = m \cdot \ddot{x}$$

$$\frac{1}{m} \times \left(m \ddot{x} + k \cdot x = 0 \right)$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0}$$

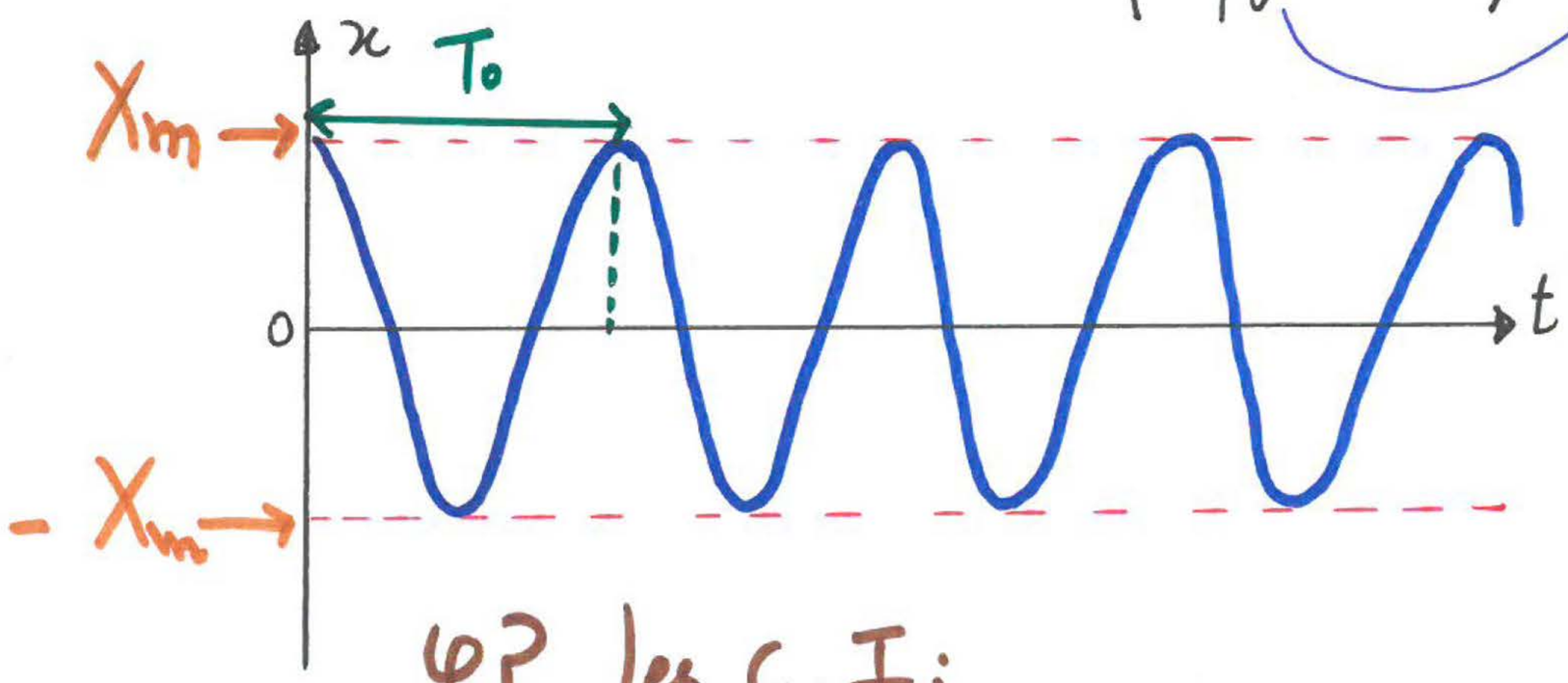
Q2 Equation horaire / Solution :

L'équation différentielle est de 2ème ordre,

Donc :

$$x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

Période propre : temps necessaire pour effectuer une oscillat°



φ ? les C.I :

A $t = 0$

$$\begin{cases} \cdot\ x(t=0) = X_m \cdot \cos\varphi \\ \cdot\ x(t=0) = X_m \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $X_m \cdot \cos\varphi = X_m$

$\cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$

Expression de T_0 :

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

→ Démonstration :

. $x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

. $\dot{x}(t) = -X_m \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

. $\ddot{x}(t) = -X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

x

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

$$\ddot{x} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x$$

$$\boxed{\ddot{x} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x = 0}$$

- par analogie :

$$\sqrt{\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

4

* Etude énergitique

$$\boxed{E_m = E_c + E_p}$$

- E_m → Energie mécanique
- E_c → Energie cinétique
- E_p → Energie potentielle

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2$$

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2}$$

- E_{pp} → Energie potentielle de pesanteur
- E_{pe} → Energie potentielle élastique

$$\boxed{E_{pp} = m g z_G + C_{te}}$$

$$\boxed{E_{pe} = \frac{1}{2} k \Delta l^2 + C_{te}}$$

D'après l'état reference

⚠ pour un pendule élastique horizontale,

$E_{pp} = 0$

(Car le mvt se fait suivant l'etat référence)

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Travail de $\vec{T}$: $W(\vec{T})$

- $$\boxed{W_{t_1 \to t_2}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k \left(x_1^2 - x_2^2 \right)}$$ en : J

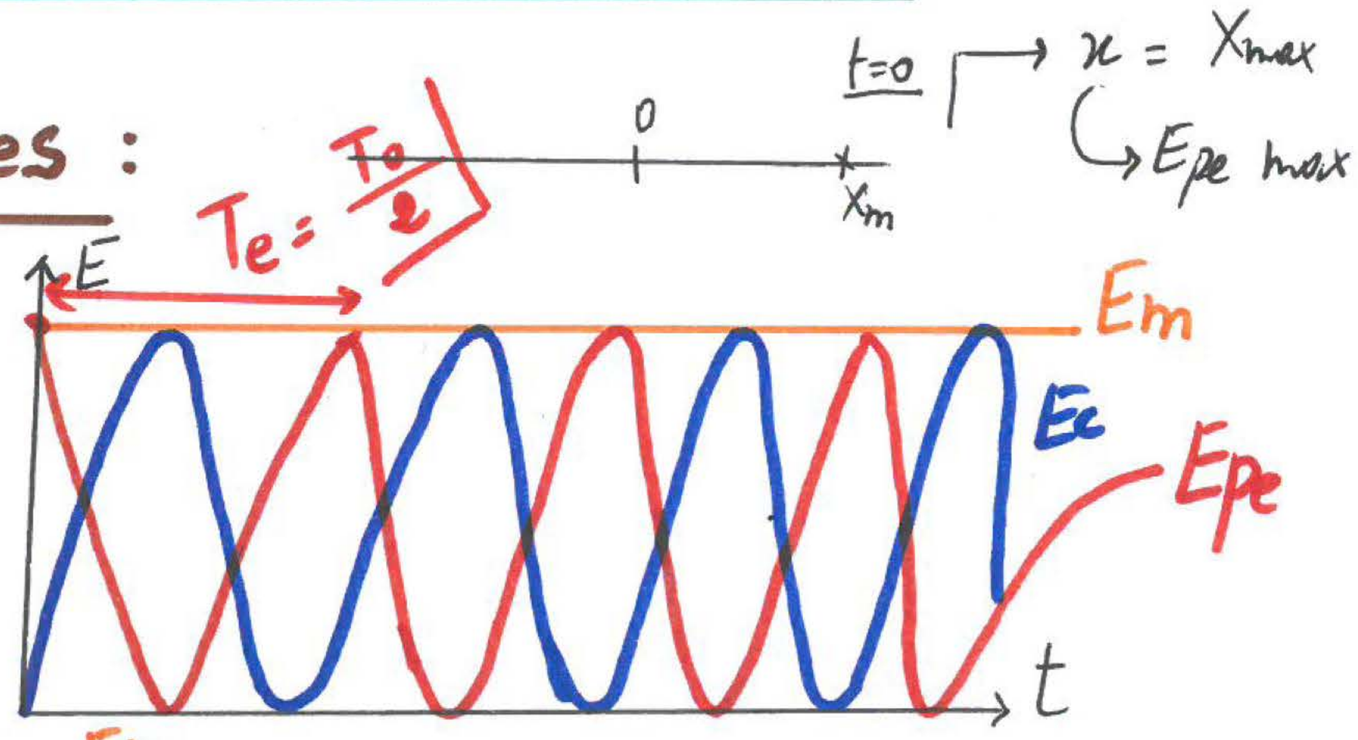
- $$\Delta E_{pe_{t_1 \to t_2}} = E_{pe_2} - E_{pe_1}$$

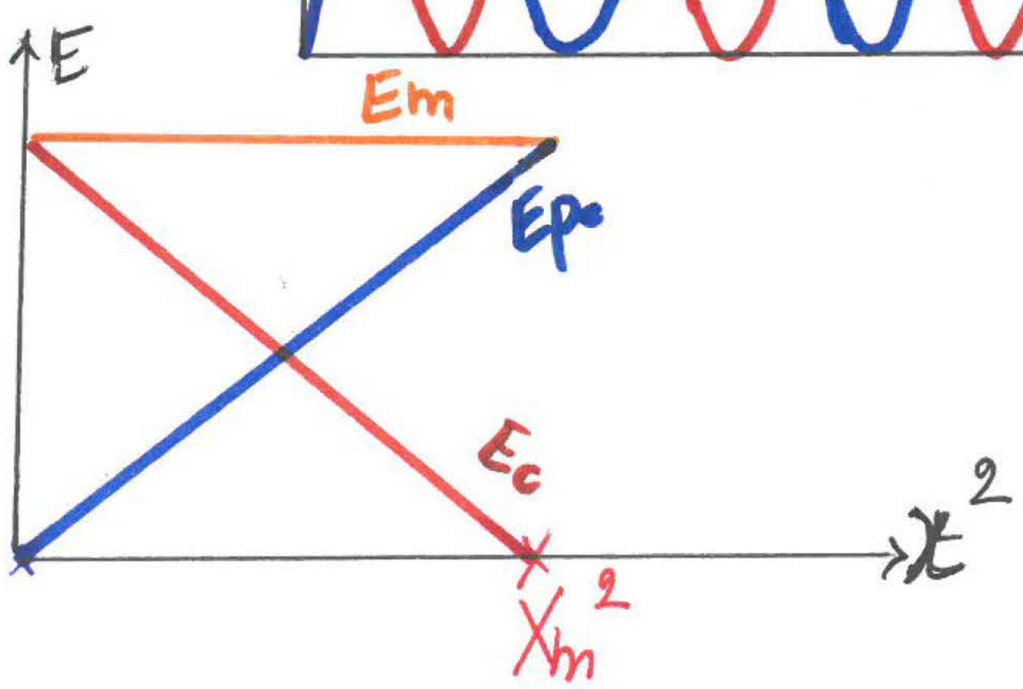
$$= \frac{1}{2} k . x_2^2 + \cancel{cte} - \frac{1}{2} k x_1^2 - \cancel{cte}$$

$$\boxed{\Delta E_{pe_{t_1 \to t_2}} = \frac{1}{2} k \left(x_2^2 - x_1^2 \right)}$$

$$\Rightarrow \boxed{W_{t_1 \to t_2}(\vec{T}) = - \Delta E_{pe_{t_1 \to t_2}}}$$

les courbes :



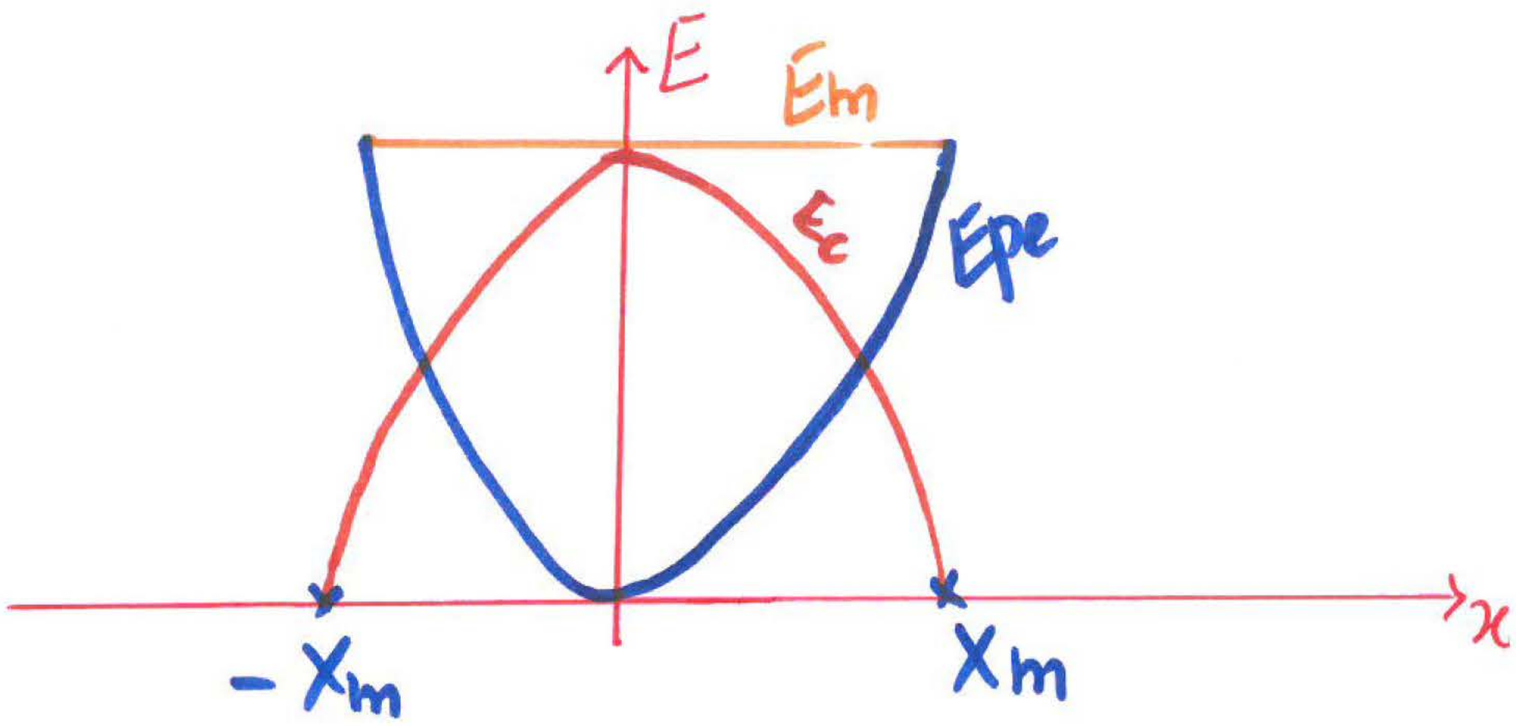


$$E_{pe} = \frac{1}{2} k . x^2$$

$E_{pe} \to 0$, $x \to 0$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

6



Noureddine Physique
06 75 29 72 32

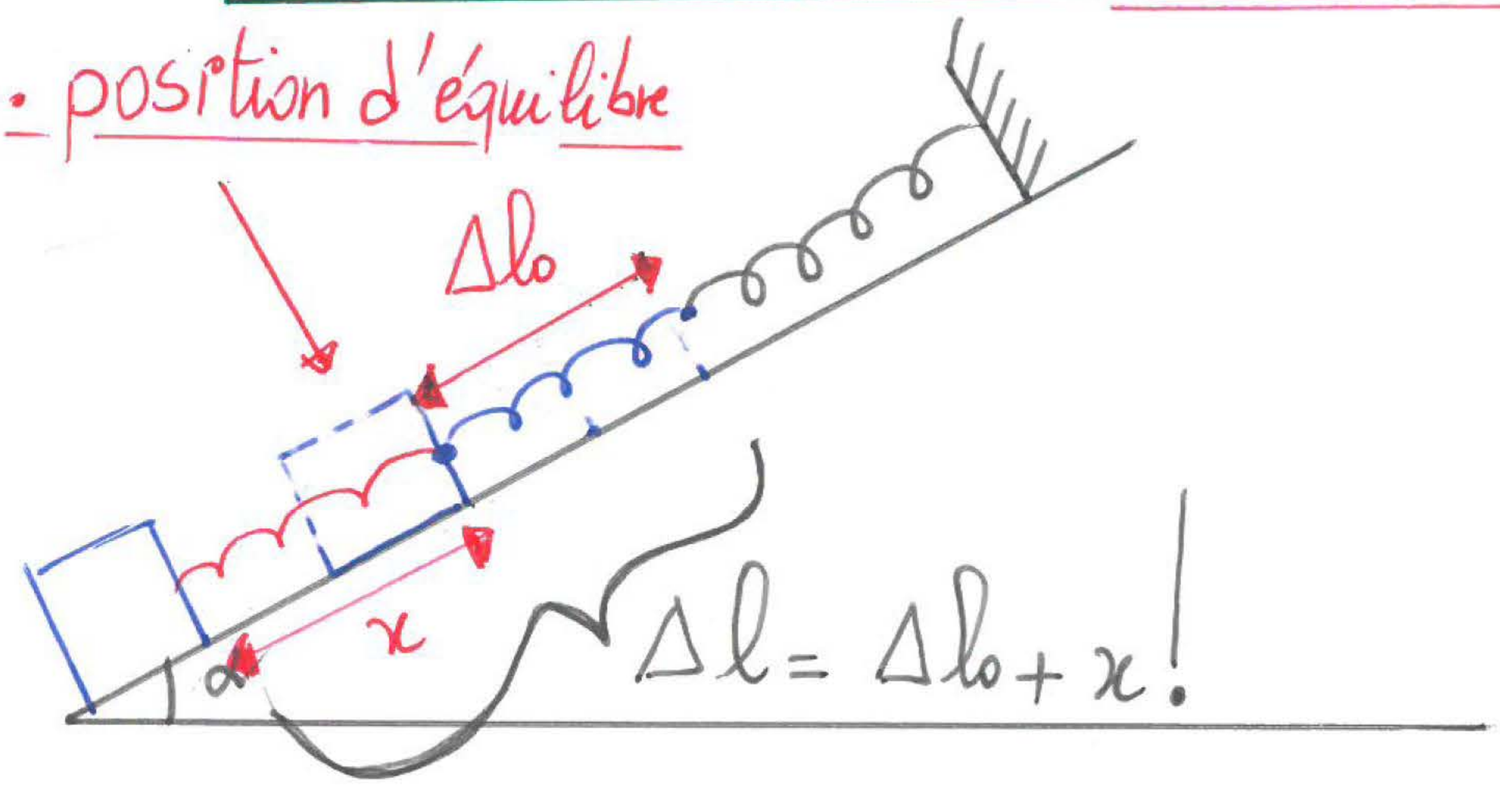
Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

Exemple _ LHarbaaaa!

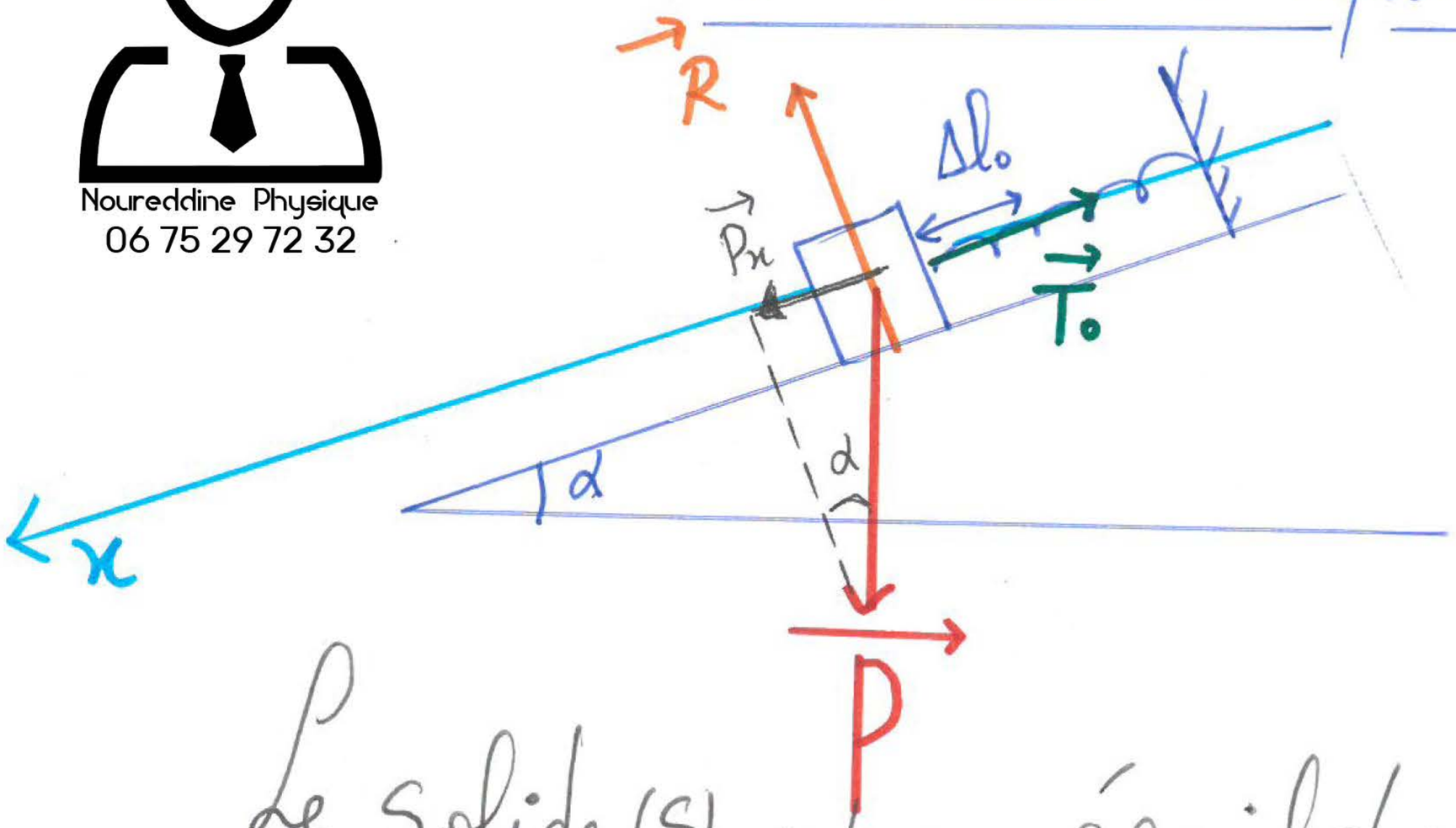
Pendule incliné : mvt sans frott

- position d'équilibre



Q1 | Eq. diff (x) :

Etude d'équilibre :



Le solide (S) est en équilibre

$$\sum \vec{F_{ext}} = \vec{0}$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T_0} = \vec{0}$$

projection sur (Ox) :

$$m g \sin\alpha + 0 - T = 0$$

$$m g \sin\alpha - k \cdot \Delta l_0 = 0$$

$$\boxed{m g \sin\alpha = k \cdot \Delta l_0}$$

$$\boxed{\Delta l_0 = \frac{m g \sin\alpha}{k}}$$ Naaadi ♥!

Etude de mouvement :

Système étudié { S }

Bilan des forces :

- $\vec{P}$: Son poids.
- $\vec{R}$: réaction du plan.
- $\vec{T}$: tension du ressort

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Dans R.T.G, on applique la II loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m \vec{a}_G$$

projection sur (Ox) :

$$m g \sin\alpha + 0 - k.\Delta l = m a_x$$

avec : $\Delta l = \Delta l_0 + x$

$$m g \sin\alpha - k(\Delta l_0 + x) = m \ddot{x}$$

$$\cancel{m g \sin\alpha} - \cancel{k.\Delta l_0} - k.x = m \ddot{x}$$

$$\left(m \ddot{x} + k.x = 0\right) \times \frac{1}{m}$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Q2 - Déterminer l'expression de Ep ?

On prend :

* l'état référence de Epe, lorsque le ressort est allongé de Δl_0.
* l'état référence de Epp, est l'état d'équilibre.

$$Ep = Epe + Epp$$ (Si le ressort est horizontale $Epp = 0$)

$$\rightarrow Epe = \frac{1}{2} k . \overbrace{\Delta l}^{\Delta l_0 + x}{}^2 + cte$$

* Détermination de cte

$Epe = 0 \rightarrow$ Si : $\Delta l = \Delta l_0$

$$0 = \frac{1}{2} . k . \Delta l_0^2 + cte$$

$$cte = -\frac{1}{2} k . \Delta l_0^2$$

$$Epe = \frac{1}{2} k (\Delta l_0 + x)^2 - \frac{1}{2} . k . \Delta l_0^2$$

$$(\Delta l_0^2 + x^2 + 2\Delta l_0 . x)$$

$$Epe = \cancel{\frac{1}{2} k . \Delta l_0^2} + \frac{1}{2} k . x^2 + k . \Delta l_0 . x - \cancel{\frac{1}{2} k . \Delta l_0^2}$$

$$\boxed{Epe = \frac{1}{2} k . x^2 + k . \Delta l_0 . x}$$

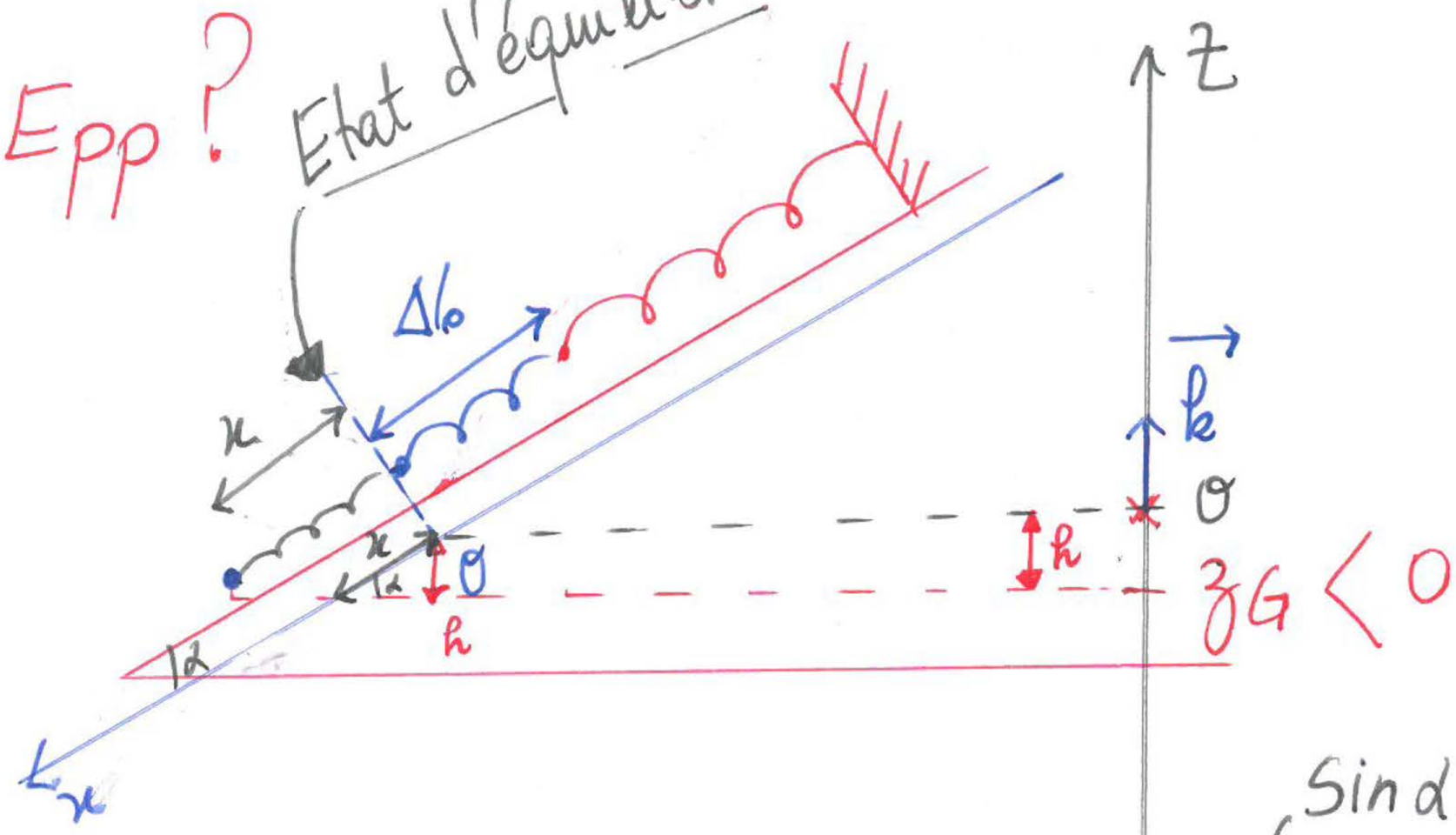
Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

11

→ Epp ? Etat d'équilibre



$\sin\alpha = \frac{h}{x}$

$h = x . \sin\alpha$

$$Epp = m . g . z_G + Cte$$

Détermination de Cte :

$Epp = 0 \longrightarrow$ Si : $z = 0$

$0 = m . g . 0 + Cte$

$\longrightarrow Cte = 0$

$$Epp = m . g . z_G$$

x

$z_G = -h = -x . \sin\alpha$

$$\boxed{Epp = -m g \sin\alpha . x}$$

D'après l'équilibre

$Ep = Ep_e + Epp = \frac{1}{2} k . x^2 + k \Delta l_0 x - m g \sin\alpha x$

$$\boxed{Ep = \frac{1}{2} k x^2}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32
Noureddine Physique 06 75 29 72 32
Noureddine Physique

12

$$E_m = E_p + E_c$$

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32